Vediamo come determinare in modo semplice (si potrebbe far di meglio con più formalismo matematico ...) espressioni per

- LUNGHEZZA della CODA all' EQUILIBRIO (!)
- PROBABILITA' ASINTOTICA per la LUNGHEZZA della CODA (!!)

NB
- (!) sarà data da una FORMULA GENERALE e GENERALIZZABILE sarà il METODO con cui calcoleremo ... (ad esempio si potrà determinare anche la VARIANZA della lunghezza della coda all'equilibrio)
- La probalità asintotica sarà ricavata in modo costruttivo nel caso in cui la K_j = Prob. di j arrivi entro il compimento di un servizio sia NOTA in forma chiusa, cosa vera per TEMPI di SERVIZIO COSTANTI.

Tutto sarà ricavabile a partire dalla FORMULA di EVOLUZIONE

$$Q_{n+1} = Q_n - H(Q_n) + X_{n+1} \qquad (*)$$

dove Q_n = lunghezza della coda al compimento del n-mo servizio
(e ovviamente questo definisce anche Q_{n+1})

$$H(Q_n) = \begin{cases} 0 & Q_n \leq 0 \\ 1 & Q_n > 0 \end{cases} \qquad \text{(fz di Heavyside)}$$

X_{n+1} = numero di arrivi durante l'(n+1)-mo servizio

Denotiamo ora con $E(\ldots)$ il VALOR MEDIO all' EQUILIBRIO

Per definizione, all' equilibrio vediamo la CONDIZIONE ASINTOTICA e "non vediamo più dipendenza dal tempo" (cioè dal pedice n ...), il che comporta che

$$E(Q_{n+1}) = E(Q_n) = E(Q)$$
$$E(H(Q_n)) = E(H(Q))$$
$$E(X_{n+1}) = E(X)$$

Prendendo allora il valore di attesa all'equilibrio di entrambi i membri di (*)

$$E(Q) = E(Q) - E(H(Q)) + E(X)$$

cioè

$$E(H(Q)) = E(X)$$

$E(X)$ è il numero medio di arrivi durante un servizio, calcolato all'equilibrio.
Questo lo sappiamo calcolare, indipendentemente dalla condizione di equilibrio!
Se λ è la DENSITA' degli ARRIVI, esso vale $E(X) = \lambda E(s) \equiv \rho$ (= λs per noi...)
dove $E(s)$ è il valor medio del tempo di servizio, che per noi è s (COSTANTE)
Diamo un nome a $\underbrace{E(X) = \lambda E(s) = \rho}$. Abbiamo già visto (sperimentalmente) che si ha una lunghezza all'equilibrio ben definita (cioè finita)

SOLO per $\rho < 1$

(Se arriva più di una persona mentre ne servo una, la coda si allungherà indefinitamente...)

Ora chiamiamo π (come al solito) la distribuzione di probabilità asintotica (all'equilibrio) per la lunghezza della coda, con la notazione

π_0 = Prob. che all'equilibrio sia $Q = 0$, ovvero CODA VUOTA

π_1 = Prob. che all'equilibrio la CODA sia LUNGA 1

π_2 = " " 2

$\vdots$

π_j = Prob. che all'equilibrio la CODA sia LUNGA j

$\vdots$

e ricordiamo che (condizione nota... la DISTRIBUZ. ASINT. è l'AUTOVETTORE corrispondente all'AUTOVALORE 1 di W, matrice di Markov del processo)

$$W\pi = \pi$$

Ora attenzione! Ricordiamo che vale

$$H(Q) = \begin{cases} 0 & Q \leq 0 \\ 1 & Q > 1 \end{cases}$$

cioè H(Q) è la VARIABILE CARATTERISTICA dell'EVENTO "LA CODA NON E' VUOTA"

(vale 0 se l'evento non è realizzato, ovvero la coda è vuota... vale 1 se l'evento è realizzato, ovvero la coda è vuota)

Ma, come sappiamo, la PROBABILITA' di un EVENTO è il VALOR MEDIO della sua VARIABILE CARATTERISTICA.

Questo vuol dire che <u>all'EQUILIBRIO</u> $E(H(Q))$ = Prob. che all'equilibrio la coda NON sia VUOTA

Ma π_0 è la PROB. all'equilibrio la CODA sia VUOTA, ovvero è la probabilità <u>COMPLEMENTARE</u>

$$\pi_0 = 1 - E(H(Q))$$

Ma $E(H(Q))$ all'equilibrio vale $E(H(Q)) = E(X) = \lambda E(S) = \rho$

ovvero $\boxed{\pi_0 = 1 - \rho}$ Da cui si vede perché ρ non può eccedere 1 perché sia ben definita la prob. all'equilibrio...

Ora ricordiamo che

$$W = \begin{pmatrix} K_0 & K_0 & 0 & 0 & \\ K_1 & K_1 & K_0 & 0 & \\ K_2 & K_2 & K_1 & K_0 & \cdots \\ K_3 & K_3 & K_2 & K_1 & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \end{pmatrix}$$

<u>NB</u> La matrice è in GENERALE INFINITA (NESSUNA SALA di ATTESA) ma non ci importa!

Adesso scriviamo la $\pi = W\pi$

ovvero
$$\begin{pmatrix} \pi_0 \\ \pi_1 \\ \pi_2 \\ \pi_3 \\ \vdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} K_0 & K_0 & 0 & 0 & \\ K_1 & K_1 & K_0 & 0 & \\ K_2 & K_2 & K_1 & K_0 & \cdots \\ K_3 & K_3 & K_2 & K_1 & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \pi_0 \\ \pi_1 \\ \pi_2 \\ \pi_3 \\ \vdots \end{pmatrix}$$

Svolgiamo la moltiplicazione RIGA per COLONNA e troviamo

$$\pi_0 = K_0 \pi_0 + K_0 \pi_1$$
$$\pi_1 = K_1 \pi_0 + K_1 \pi_1 + K_0 \pi_2$$
$$\pi_2 = K_2 \pi_0 + K_2 \pi_1 + K_1 \pi_2 + K_0 \pi_3$$
$$\vdots$$

Nella prima riga, π_0 e K_0 sono NOTI $\rightarrow$ risolvo per $\pi_1 = \dfrac{\pi_0(1-K_0)}{K_0}$

Noto allora anche π_1, sulla seconda riga sono NOTI π_0, π_1, K_0 e K_1 ... per cui posso RISOLVERE per π_2

Sulla terza riga allora sono NOTI $\pi_0, \pi_1, \pi_2, K_0, K_1$ e K_2 $\rightarrow$ risolvo per π_3!

E' facile vedere che la struttura è generale! Posso risolvere, iterando, per $\pi_1, \pi_2, \pi_3, \ldots, \pi_j, \ldots$ QUANDO MI FERMO?

Deve essere (NORMALIZZAZIONE della PROB.) $\sum_{K=0}^{\infty} \pi_K = 1$, che è una SERIE! ... ma a tutti gli effetti pratici succederà che a un certo punto (cioè per un certo $\bar{K}$) $\sum_{K=0}^{\bar{K}} \pi_K = 1 - \delta$ con δ PICCOLO!

Allora mi fermerò, sapendo che lunghezze $j > \bar{K}$ hanno probabilità all'equilibrio trascurabili (in pratica sarà comunque limitato dalla precisione di macchina)

Passiamo ora a cercare una formula per la <u>LUNGHEZZA all'EQUILIBRIO della CODA</u>

Elenchiamo un poco di risultati che useremo

✓ Abbiamo gia visto che all'equilibrio $E(Q_n) = E(Q_{n+1}) = E(Q)$
e simili ... ad es. $E(X_n) = E(X)$

ovvero ogni quantità ha un valor medio INDIPENDENTE dal pedice n (cioè indip. dal TEMPO!)

✓ Abbiamo pure visto che $E(H(Q)) = E(X)$

✓ Risulterà che $E(X H(Q)) = E(X) E(H(Q))$
$E(QX) = E(Q) E(X)$

Infatti ci aspettiamo che all'equilibrio Q e X siano INDIPENDENTI!

✓ Ci servono anche proprietà della H, che sono diretta conseguenza della DEF $H(Y) = \begin{cases} 0 & Y \leq 0 \\ 1 & Y > 0 \end{cases}$

$H^2(Y) = H(Y)$
$Y H(Y) = Y$ se $Y \geq 0$
(ne seguono altre, ad es $H^3(Y) = H(Y)$, $Y^2 H(Y) = Y^2$ se $Y \geq 0$, ...)

Ora ripartiamo da $Q_{n+1} = Q_n - H(Q_n) + X_{n+1}$

e prendiamo il quadrato di entrambi i membri $Q_{n+1}^2 = Q_n^2 + H^2(Q_n) + X_{n+1}^2 - 2 Q_n H(Q_n) + 2 X_{n+1} Q_n - 2 X_{n+1} H(Q_n)$

Ora prendiamo il VALORE di ATTESA all'EQUILIBRIO dei due membri e arriviamo a (usiamo le proprietà viste sopra...)

$$2E(Q)(1-E(X)) = E(X) + E(X^2) - 2E(X)E(H(Q)) = E(X) + E(X^2) - 2(E(X))^2$$

da cui (ricordando la definizione di VARIANZA $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 \ldots$
stiamo in queste note chiamando $E(\ldots)$ il VALOR MEDIO)

$$E(Q) = \frac{1}{2}\left[E(X) + \frac{V(X)}{1-E(X)}\right]$$

Qui sembra che ci dobbiamo fermare, perché non conosciamo una formula per $V(X)$ ... ora la tiriamo fuori dal cilindro ... i più volenterosi troveranno in appendice la dimostrazione ...

Vale che $V(X) = \lambda^2 E(S^2) + \rho - \rho^2 = \lambda^2 E(S^2) + \rho(1-\rho)$ da cui (ricorda $E(X) = \rho \ldots$)

$$\boxed{E(Q) = \rho + \frac{\lambda^2 E(S^2)}{2(1-\rho)}} \quad (*)$$

che per noi significa ($E(S) = s$, $E(S^2) = s^2$, visto che il tempo di servizio è costante... e $\lambda s = \rho \ldots$)

$$\boxed{E(Q) = \rho + \frac{\rho^2}{2(1-\rho)}}$$ per tempo di servizio S COSTANTE

<u>NB</u> Si noti la DIVERGENZA per $\rho \to 1$ (come ci è noto...)

<u>NB 2</u> La formula generale $(*)$ può anche scriversi
($\sigma_S^2 = V(S)$ = varianza del tempo di servizio)

$$E(Q) = \rho + \frac{\rho^2}{2(1-\rho)} + \frac{\lambda^2 \sigma_S^2}{2(1-\rho)}$$

che ci dice che le FLUTTUAZIONI del tempo di servizio risultano in un ALLUNGARSI della CODA ...

Ovviamente, potremmo chiederci

- Quanto vale la VARIANZA della lunghezza della CODA, ovvero $V(Q)$?

  Si procede prendendo il CUBO di $Q_{n+1} = Q_n - H(Q_n) + X_{n+1}$ e procedendo come sopra... ma questo spetterà a voi!

- Quanto vale il TEMPO di ATTESA MEDIO?
  (stiamo parlando del tempo di attesa in coda)

  Anche questo spetterà a voi! ... si può (e si deve)

  - sia calcolarlo analiticamente
  - sia valutarlo sperimentalmente, dalle simulazioni.

<u>APPENDICE</u> (ricaveremo in particolare $V(X)$ ...)

Ricordate la FUNZIONE GENERATRICE vista per ricavare la distribuz. stazionaria del processo di Ehrenfest?

✓ Ora definiamo la <u>FUNZIONE GENERATRICE</u>

$$K(z) = \sum_{j=0}^{\infty} K_j z^j$$

(con $|z| \leq 1$ ... deve convergere... E' UNA <u>SERIE</u>!)

Come l'altra volta, z è una variabile "estranea" al problema originario, che invece contiene le K_j $(= \text{Prob}(X_n = j))$

La serie risulta una serie di POTENZE CONVERGENTE, che può essere DERIVATA come un POLINOMIO (ovvero termine a termine)

Derivando una volta ottengo (deriviamo rispetto a z ...)

$$K'(z) = \sum_{j=0}^{\infty} j\, K_j\, z^{j-1}$$

e valutando in $z=1$ $\quad K'(z) = \sum_{j=0}^{\infty} j K_j = E(X_n)$

per definizione di valor medio...

e $K_j = \text{Prob}(X_n = j)$ ...

Procedendo in modo simile otteniamo una torre di relazioni di cui scriviamo le prime

$$E(X_n) = K'(1)$$

$$E(X_n^2) = K''(1) + K'(1)$$

$$E(X_n^3) = K'''(1) + 3K''(1) + K'(1)$$

...

e come al solito la FUNZ. GEN. contiene informazioni su tutti i momenti!

✓ Ci chiediamo: può esserci una FUNZ. GENERATRICE che abbia a che fare con i TEMPI di SERVIZIO?

Be' ... la risposta è NO! S_n assume valori CONTINUI, e dunque non posso sommare su tutti i suoi valori come faccio per gli arrivi in $K(z) = \sum_{j=0}^{\infty} K_j z^j$

Però ... l'equivalente delle $K_j = \text{Prob}(X_n = j)$ sarebbe la probabilità che il TEMPO di SERVIZIO valga un dato valore t ... ATTENZIONE! CONTINUO ... e sappiamo che questa probabilità non esiste finita!

Esiste però la PROBAB. INFINITESIMA, che noi scriviamo
(ricordate: $B(t)$ è la FUNZIONE di DISTRIBUZ. dei tempi di servizio)

$$B'(t)\,dt = dB(t)$$

Ora scrivo la cosiddetta TRASFORMATA di LAPLACE di $B'(t)$

$$\boxed{\psi(\vartheta) = \int_0^\infty e^{-\vartheta t}\, B'(t)\, dt}$$

(con $Re(\vartheta) > 0$, anche qui per avere convergenza)

dove (parlando in parole povere) posso pensare che

- $B'(t)\,dt$ è l' "equivalente" di K_j
- $\int_0^\infty dt \ldots$ è l' "equivalente" della SOMMA (serie) $\sum_{j=0}^{\infty} \ldots$
- $e^{-\vartheta t}$ è l' "equivalente" di z^j

(Non potrei avere ϑ^t ... voglio un fattore che FACCIA CONVERGERE l'integrale!)

<u>NB</u> Le TRASF. di LAPLACE sono ovviamente definite in generale... associano funzioni a funzioni (nel nostro caso $\psi(\vartheta)$ a $B'(t)$ ...) e sono utili in svariati contesti... peraltro sono anche tabulate...

Anche in questo caso posso DERIVARE sotto il segno di INTEGRALE

<u>NOTA BENE</u>: parliamo di derivate rispetto a ϑ, da cui $\psi(\vartheta)$ dipende, così come $K(z)$ dipende da z ...

Derivo e trovo

$$\psi'(\vartheta) = \int_0^\infty (-t)\, e^{-\vartheta t}\, B'(t)\, dt$$

e se calcolo in 0 (zero)

$$\psi'(0) = -\int_0^\infty t\, B'(t)\, dt = E(S_n)$$

che è il valor medio del tempo di servizio!

Anche qui trovo una TORRE di UGUAGLIANZE, per i momenti del TEMPO di SERVIZIO, questa volta

$$E(S_n) = -\psi'(0)$$

$$E(S_n^2) = \psi''(0)$$

$$\dots$$

Ora mi ricordo che $K_j = \int_0^\infty e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^j}{j!} B'(t)\,dt$

ma allora $K(z) = \sum_{j=0}^{\infty} K_j z^j$ (NB scambio Σ e $\int$ ... le serie di potenze convergenti si possono integrare termine a termine ...)

$$= \sum_{j=0}^{\infty} z^j \int_0^\infty e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^j}{j} B'(t)\,dt$$

$$= \int_0^\infty e^{-\lambda t} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(\lambda t z)^j}{j} B'(t)\,dt$$

Ora ricordo (detto tempo fa ...) che vale la serie di potenze per la funzione esponenziale $e^x = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{x^j}{j!}$ e dunque

$$K(z) = \int_0^\infty e^{-\lambda t} e^{\lambda t z} B'(t)\,dt$$

$$= \int_0^\infty e^{-(\lambda - \lambda z)t} B'(t)\,dt = \psi(\lambda - \lambda z)$$

Ma ora posso mettere insieme quanto visto poco sopra notando innanzi tutto che (derivando i due membri della ultima relazione ottenuta)

$$K'(z) = -\lambda \psi'(\lambda - \lambda z) \quad \text{(derivo una funzione composta...)}$$

$$(!) \quad K''(z) = \lambda^2 \psi''(\lambda - \lambda z)$$

$$K'''(z) = -\lambda^3 \psi'''(\lambda - \lambda z)$$

$$\dots$$

Ora mettere $z=1$ mette $\lambda - \lambda z = 0$ e dunque (ricordate la torre di relazioni per i momenti di X_n e S_n!)

$$E(X_n) = K'(1) = -\lambda \psi'(0) = \lambda E(S_n) \equiv \rho$$

che avevamo già ricavato (in modo molto più semplice...)

$$K''(1) = \lambda^2 \psi''(0) = \lambda^2 E(S_n^2)$$

$$\parallel$$

$$E(X_n^2) - K'(1) = E(X_n^2) - \rho$$

ovvero $E(X_n^2) = \lambda^2 E(S_n^2) + \rho$

da cui (come anticipato) $V(X_n) = E(X_n^2) - (E(X_n))^2$

$$= \lambda^2 E(S_n^2) + \rho - \rho^2$$

In sostanza si ottengono dalle (!) relazioni fra i momenti del numero di arrivi entro un tempo di servizio e i momenti del tempo di servizio stesso

$$E(X_n) = \lambda E(S_n)$$

$$E(X_n^2) = \lambda^2 E(S_n^2) + \lambda E(S_n)$$

$$E(X_n^3) = \lambda^3 E(S_n^3) + 3\lambda^3 E(S_n^2) + \lambda E(S_n)$$

$$\dots$$